



MANUAL COMPLETO DE ESTUDIO

Matemáticas

Del cálculo básico a la resolución de problemas del ámbito científico-tecnológico

Teoría desde cero · práctica guiada · dominio · dos simulacros · soluciones

Cómo usar este libro



Objetivo

Aprender Matemáticas desde la base necesaria y llegar al examen sabiendo aplicar, justificar y revisar. No es un resumen de última hora: combina manual y cuaderno de trabajo.

Estructura oficial confirmada

5 de noviembre: ámbito científico-tecnológico, 10:00-13:00; ámbito social, 15:30-17:30. 6 de noviembre: catalán y castellano, 10:00-13:00; lengua extranjera, 13:30-14:30. La identificación empieza media hora antes.

La prueba se divide en tres ámbitos. Para titular hay que superar los tres. El ámbito de comunicación suma catalán, castellano e inglés: exige al menos 150/300 y, además, un mínimo de 40/100 tanto en catalán como en castellano. Inglés no tiene mínimo propio. El ámbito científico-tecnológico vale 100 puntos y dura 3 horas; el social vale 100 puntos y dura 2 horas.



Material permitido

En comunicación no se permiten diccionarios. En el ámbito científico-tecnológico se permite una calculadora básica no programable que no esté integrada en un dispositivo de comunicación o reproducción.

Qué enseñan los modelos reales

En las pautas 2024 y 2/2026 las matemáticas aparecen dentro de situaciones reales: diseño de objetos, costes, datos, escalas, volúmenes, gráficas y probabilidad. Se puntúan las operaciones, la unidad y la interpretación.



Distribución observada

El ámbito científico-tecnológico 2/2026 contiene cinco actividades de 13, 24, 13, 28 y 22 puntos; las materias aparecen mezcladas.

Método de estudio

- 1 Lee la explicación sin memorizar todavía y subraya las palabras que no entiendas.
- 2 Reproduce los ejemplos tapando la resolución.
- 3 Haz la práctica básica y corrige el procedimiento, no solo el resultado.
- 4 Haz la práctica de dominio sin apuntes. Lo que falles vuelve a la lista de errores.
- 5 Dos días después, responde las tarjetas de memoria y explica el tema en voz alta.

Fuentes oficiales

- Tria Educativa - descripción oficial
<https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-lliures/titol-geso-mes-18/descripcio/>
- Tria Educativa - calendario 2.ª convocatoria 2026
<https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-lliures/titol-geso-mes-18/calendari/segona-convocatoria/>
- Repositorio oficial - muestras y pautas de corrección 2026
<https://repositori.educacio.gencat.cat/handle/20.500.12694/7772>
- Repositorio oficial - pauta de corrección 10/2024
<https://repositori.educacio.gencat.cat/handle/20.500.12694/6930>

- XTEC - módulos del currículo GESO para personas adultas
<https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curriculum/>

Índice

Cómo usar este libro	2
Estructura oficial confirmada	2
Qué enseñan los modelos reales	2
Método de estudio	2
Fuentes oficiales	2
Índice	4
Tema 1. Números, signos y jerarquía de operaciones	11
Punto de partida	11
Vocabulario imprescindible	11
Explicación desde cero	12
Concepto 1	12
Concepto 2	12
Concepto 3	13
Concepto 4	13
Reglas, fórmulas y relaciones	13
Ejemplos resueltos paso a paso	14
Ejemplo 1. Operación combinada	14
Ejemplo 2. Comparar números	14
Errores frecuentes y cómo evitarlos	15
Cómo aparece en la prueba	15
Práctica básica	16
Práctica de dominio	17
Soluciones explicadas	19
Práctica de dominio	19
Resumen visual y cierre	20
Checklist	20
Tarjetas de memoria	20
Tema 2. Fracciones, decimales y divisibilidad	21
Punto de partida	21
Vocabulario imprescindible	21
Explicación desde cero	22
Concepto 1	22
Concepto 2	22
Concepto 3	23
Concepto 4	23
Reglas, fórmulas y relaciones	23

Ejemplos resueltos paso a paso	24
Ejemplo 1. Suma	24
Ejemplo 2. Parte de una cantidad	24
Errores frecuentes y cómo evitarlos	25
Cómo aparece en la prueba	25
Práctica básica	26
Práctica de dominio	27
Soluciones explicadas	29
Práctica de dominio	29
Resumen visual y cierre	30
Checklist	30
Tarjetas de memoria	30
Tema 3. Potencias, raíces y notación científica	31
Punto de partida	31
Vocabulario imprescindible	31
Explicación desde cero	32
Concepto 1	32
Concepto 2	32
Concepto 3	33
Concepto 4	33
Reglas, fórmulas y relaciones	33
Ejemplos resueltos paso a paso	34
Ejemplo 1. Notación científica	34
Ejemplo 2. Producto	34
Errores frecuentes y cómo evitarlos	35
Cómo aparece en la prueba	35
Práctica básica	36
Práctica de dominio	37
Soluciones explicadas	39
Práctica de dominio	39
Resumen visual y cierre	40
Checklist	40
Tarjetas de memoria	40
Tema 4. Proporcionalidad, porcentajes e interés	41
Punto de partida	41
Vocabulario imprescindible	41
Explicación desde cero	42
Concepto 1	42

Concepto 2	42
Concepto 3	43
Concepto 4	43
Reglas, fórmulas y relaciones	43
Ejemplos resueltos paso a paso	44
Ejemplo 1. Descuento e IVA	44
Ejemplo 2. Inversa	44
Errores frecuentes y cómo evitarlos	45
Cómo aparece en la prueba	45
Práctica básica	46
Práctica de dominio	47
Soluciones explicadas	49
Práctica de dominio	49
Resumen visual y cierre	50
Checklist	50
Tarjetas de memoria	50
Tema 5. Álgebra, ecuaciones y sistemas	51
Punto de partida	51
Vocabulario imprescindible	51
Explicación desde cero	52
Concepto 1	52
Concepto 2	52
Concepto 3	53
Concepto 4	53
Reglas, fórmulas y relaciones	53
Ejemplos resueltos paso a paso	54
Ejemplo 1. Ecuación	54
Ejemplo 2. Sistema	54
Errores frecuentes y cómo evitarlos	55
Cómo aparece en la prueba	55
Práctica básica	56
Práctica de dominio	57
Soluciones explicadas	59
Práctica de dominio	59
Resumen visual y cierre	60
Checklist	60
Tarjetas de memoria	60
Tema 6. Funciones, tablas y gráficas	61

Punto de partida	61
Vocabulario imprescindible	61
Explicación desde cero	62
Concepto 1	62
Concepto 2	62
Concepto 3	63
Concepto 4	63
Reglas, fórmulas y relaciones	63
Ejemplos resueltos paso a paso	64
Ejemplo 1. Tarifa	64
Ejemplo 2. Interpretación	64
Errores frecuentes y cómo evitarlos	65
Cómo aparece en la prueba	65
Práctica básica	66
Práctica de dominio	67
Soluciones explicadas	69
Práctica de dominio	69
Resumen visual y cierre	70
Checklist	70
Tarjetas de memoria	70
Tema 7. Geometría, Pitágoras, escala y trigonometría	71
Punto de partida	71
Vocabulario imprescindible	71
Explicación desde cero	72
Concepto 1	72
Concepto 2	72
Concepto 3	73
Concepto 4	73
Reglas, fórmulas y relaciones	73
Ejemplos resueltos paso a paso	74
Ejemplo 1. Pitágoras	74
Ejemplo 2. Escala	74
Ejemplo 3. Coseno	74
Errores frecuentes y cómo evitarlos	75
Cómo aparece en la prueba	75
Práctica básica	76
Práctica de dominio	77
Soluciones explicadas	79

Práctica de dominio	79
Resumen visual y cierre	80
Checklist	80
Tarjetas de memoria	80
Tema 8. Geometría espacial y medida	81
Punto de partida	81
Vocabulario imprescindible	81
Explicación desde cero	82
Concepto 1	82
Concepto 2	82
Concepto 3	83
Concepto 4	83
Reglas, fórmulas y relaciones	83
Ejemplos resueltos paso a paso	84
Ejemplo 1. Cilindro	84
Ejemplo 2. Capacidad	84
Errores frecuentes y cómo evitarlos	85
Cómo aparece en la prueba	85
Práctica básica	86
Práctica de dominio	87
Soluciones explicadas	89
Práctica de dominio	89
Resumen visual y cierre	90
Checklist	90
Tarjetas de memoria	90
Tema 9. Estadística y probabilidad	91
Punto de partida	91
Vocabulario imprescindible	91
Explicación desde cero	92
Concepto 1	92
Concepto 2	92
Concepto 3	93
Concepto 4	93
Reglas, fórmulas y relaciones	93
Ejemplos resueltos paso a paso	94
Ejemplo 1. Mediana	94
Ejemplo 2. Complementario	94
Errores frecuentes y cómo evitarlos	95

Cómo aparece en la prueba	95
Práctica básica	96
Práctica de dominio	97
Soluciones explicadas	99
Práctica de dominio	99
Resumen visual y cierre	100
Checklist	100
Tarjetas de memoria	100
Simulacro completo 1	101
Solucionario del simulacro 1	106
Simulacro completo 2	107
Solucionario del simulacro 2	112
Lo imprescindible para aprobar	113
Errores que te pueden hacer perder puntos	113
Repaso de la última semana	114
Repaso de la última noche	114
Checklist final	114
Mi hoja de rescate	114

Tema 1. Números, signos y jerarquía de operaciones

✓

Qué tienes que dominar

Conjuntos numéricos: distinguir naturales, enteros, racionales e irracionales · Signos: operar sin perder negativos · Jerarquía: resolver en el orden correcto · Estimación: detectar resultados absurdos

Ruta de dominio del tema 1



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Conjuntos numéricos	distinguir naturales, enteros, racionales e irracionales
Signos	operar sin perder negativos
Jerarquía	resolver en el orden correcto
Estimación	detectar resultados absurdos

Explicación desde cero

Concepto 1

Los números naturales sirven para contar; los enteros añaden el cero y los negativos. Los racionales pueden escribirse como fracción de enteros y su decimal es exacto o periódico. Los irracionales, como $\sqrt{2}$ o π , tienen infinitas cifras no periódicas. Racionales e irracionales forman los reales.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Conjuntos numéricos: distinguir naturales, enteros, racionales e irracionales. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

En la recta numérica, estar más a la derecha significa ser mayor. Con negativos, -2 es mayor que -7 . El valor absoluto $|-7|$ es 7: mide distancia al cero, no el signo.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Signos: operar sin perder negativos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Suma y resta: restar equivale a sumar el opuesto. Multiplicación y división: signos iguales dan positivo y signos distintos, negativo. La jerarquía es paréntesis; potencias y raíces; multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha; sumas y restas de izquierda a derecha.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Jerarquía: resolver en el orden correcto. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Antes de calcular, estima. Si $19,8 \times 4,9$ ronda $20 \times 5 = 100$, un resultado 9,7 revela un error decimal. Esta comprobación rápida evita muchos fallos de examen.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Estimación: detectar resultados absurdos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$a - b = a + (-b)$$

$$(-) \cdot (-) = +; (+) \cdot (-) = -$$

Paréntesis → potencias/raíces → $\times/\div$ → $+/ -$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Operación combinada

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1 Resolución

Calcula $18 - 3 \cdot (2 - 7)$. Primero paréntesis: $2 - 7 = -5$. Después multiplicación: $3 \cdot (-5) = -15$. Finalmente $18 - (-15) = 33$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Comparar números

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2 Resolución

Ordena -3 , 0 , $-1,5$ y $2/3$. En la recta: $-3 < -1,5 < 0 < 0,666\dots$; por tanto el orden es -3 , $-1,5$, 0 , $2/3$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Hacer primero una suma porque aparece antes a la izquierda, ignorando la jerarquía.



Error 2

Confundir -3^2 con $(-3)^2$: el primero es -9 y el segundo 9 .



Error 3

Creer que un número con mayor valor absoluto siempre es mayor: $-10 < -2$.

Cómo aparece en la prueba

Suele estar escondido dentro de precios, temperaturas, desniveles o cálculos científicos. Se puntúa el procedimiento y el resultado con unidad cuando procede.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Clasifica 0, -8, $\frac{3}{5}$, $\sqrt{9}$ y $\sqrt{7}$ en los conjuntos más pequeños posibles.

2. Calcula $7-2\cdot[5-(-3)]$.

3. Ordena de menor a mayor: -0,4; $-\frac{2}{5}$; 0,39; $\frac{1}{3}$.

4. Una cuenta está a -35 € y entra un ingreso de 82 €. Después se cargan 19 €. ¿Saldo final?

5. Evalúa $4-(-2)^3+18\div(-3)$.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Conjuntos numéricos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Signos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Jerarquía» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Estimación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $a - b = a + (-b)$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $(-)\cdot(-)=+; (+)\cdot(-)=-$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Paréntesis → potencias/raíces → $\times/\div$ → $+/ -$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Hacer primero una suma porque aparece antes a la izquierda, ignorando la jerarquía.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir -3^2 con $(-3)^2$: el primero es -9 y el segundo 9 .»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Creer que un número con mayor valor absoluto siempre es mayor: $-10 < -2$.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

0 es entero; -8 entero; $3/5$ racional; $\sqrt{9}=3$ natural; $\sqrt{7}$ irracional.

Práctica básica 2

$[5-(-3)]=8$; $2 \cdot 8=16$; $7-16=-9$.

Práctica básica 3

$-2/5=-0,4$, por tanto son iguales; luego $1/3 \approx 0,333$ y $0,39$: $-0,4=-2/5 < 1/3 < 0,39$.

Práctica básica 4

$-35+82-19=28$ €. El saldo queda positivo.

Práctica básica 5

$(-2)^3=-8$; $4-(-8)-6=6$.

Práctica de dominio

1. distinguir naturales, enteros, racionales e irracionales
2. operar sin perder negativos
3. resolver en el orden correcto
4. detectar resultados absurdos
5. $a - b = a + (-b)$
6. $(-)\cdot(-)=+; (+)\cdot(-)=-$
7. Paréntesis $\rightarrow$ potencias/raíces $\rightarrow \times/\div \rightarrow +/-$
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a - b = a + (-b)$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a - b = a + (-b)$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a - b = a + (-b)$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Conjuntos numéricos	distinguir naturales, enteros, racionales e irracionales
Signos	operar sin perder negativos
Jerarquía	resolver en el orden correcto
Estimación	detectar resultados absurdos

Checklist

- ☐ Distingo cada conjunto numérico.
- ☐ Aplico signos y jerarquía sin improvisar.
- ☐ Estimo antes de aceptar un resultado.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $a - b = a + (-b)$
Pregunta	Explica y aplica: $(-)\cdot(-)=+; (+)\cdot(-)=-$
Pregunta	Explica y aplica: Paréntesis $\rightarrow$ potencias/raíces $\rightarrow \times/\div \rightarrow +/ -$
Corrige	Hacer primero una suma porque aparece antes a la izquierda, ignorando la jerarquía.
Corrige	Confundir -3^2 con $(-3)^2$: el primero es -9 y el segundo 9 .
Corrige	Creer que un número con mayor valor absoluto siempre es mayor: $-10 < -2$.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 2. Fracciones, decimales y divisibilidad

✓

Qué tienes que dominar

Fracción: entender parte, cociente y razón · Equivalencia: simplificar y comparar · Operaciones: usar denominadores correctamente · Decimal: pasar entre fracción, decimal y porcentaje

Ruta de dominio del tema 2



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Fracción	entender parte, cociente y razón
Equivalencia	simplificar y comparar
Operaciones	usar denominadores correctamente
Decimal	pasar entre fracción, decimal y porcentaje

Explicación desde cero

Concepto 1

Una fracción a/b representa a dividido entre b , con $b \neq 0$. Fracciones equivalentes se obtienen multiplicando o dividiendo numerador y denominador por el mismo número. Simplificar es dividir por factores comunes hasta llegar a una fracción irreducible.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Fracción: entender parte, cociente y razón. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Para sumar o restar hacen falta denominadores iguales; se busca el mínimo común múltiplo. Para multiplicar se multiplican numeradores y denominadores. Para dividir se multiplica por la inversa de la segunda fracción.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Equivalencia: simplificar y comparar. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Un decimal exacto termina; uno periódico repite cifras. Para comparar, conviértelos a la misma forma. $3/8=0,375$ y $37\%=0,37$, por lo que $3/8$ es ligeramente mayor.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Operaciones: usar denominadores correctamente. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Divisibilidad: un número es divisible por 2 si acaba en cifra par; por 3 si sus cifras suman múltiplo de 3; por 5 si acaba en 0 o 5; por 9 si la suma de cifras es múltiplo de 9. El MCD reparte en grupos máximos iguales; el mcm sincroniza repeticiones.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Decimal: pasar entre fracción, decimal y porcentaje. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$a/b + c/d = (ad+bc)/bd$$

$$a/b \div c/d = a/b \cdot d/c$$

$$\text{decimal} \times 100 = \text{porcentaje}$$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Suma

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1 Resolución
 $5/6 - 1/4$. $\text{mcm}(6,4)=12$: $10/12 - 3/12 = 7/12$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Parte de una cantidad

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2 Resolución
Tres quintos de 250 son $250 \cdot 3/5 = 150$. También: $250 \div 5 = 50$ y $50 \cdot 3 = 150$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Sumar también los denominadores.

! Error 2
Invertir la primera fracción al dividir, en vez de la segunda.

! Error 3
Redondear demasiado pronto y arrastrar error.

Cómo aparece en la prueba

Aparece en dosis, repartos, escalas, concentraciones, probabilidades y porcentajes. Conviene mantener fracciones exactas hasta el final.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Simplifica $84/126$.

2. Calcula $2/3+5/12$.

3. Calcula $7/10\div14/15$.

4. ¿Qué es mayor: $0,58$ o $7/12$?

5. Dos luces parpadean cada 18 s y 24 s. Si coinciden ahora, ¿cuándo coincidirán?

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Fracción» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Equivalencia» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Operaciones» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Decimal» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $a/b + c/d = (ad+bc)/bd$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $a/b \div c/d = a/b \cdot d/c$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: decimal $\times 100 =$ porcentaje

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Sumar también los denominadores.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Invertir la primera fracción al dividir, en vez de la segunda.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Redondear demasiado pronto y arrastrar error.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

$\text{MCD}(84,126)=42$; queda $2/3$.

Práctica básica 2

$8/12+5/12=13/12=1\ 1/12$.

Práctica básica 3

$7/10 \cdot 15/14=3/4$.

Práctica básica 4

$7/12 \approx 0,5833$, por tanto es mayor que 0,58.

Práctica básica 5

$\text{mcm}(18,24)=72\text{ s}$.

Práctica de dominio

1. entender parte, cociente y razón
2. simplificar y comparar
3. usar denominadores correctamente
4. pasar entre fracción, decimal y porcentaje
5. $a/b + c/d = (ad+bc)/bd$
6. $a/b \div c/d = a/b \cdot d/c$
7. $\text{decimal} \times 100 = \text{porcentaje}$
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a/b + c/d = (ad+bc)/bd$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a/b + c/d = (ad+bc)/bd$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a/b + c/d = (ad+bc)/bd$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Fracción	entender parte, cociente y razón
Equivalencia	simplificar y comparar
Operaciones	usar denominadores correctamente
Decimal	pasar entre fracción, decimal y porcentaje

Checklist

- ☐ Simplifico antes o después de operar.
- ☐ Sé hallar MCD y mcm.
- ☐ Convierto sin confundir 0,5 con 5 %.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $a/b + c/d = (ad+bc)/bd$
Pregunta	Explica y aplica: $a/b \div c/d = a/b \cdot d/c$
Pregunta	Explica y aplica: decimal $\times 100 =$ porcentaje
Corrige	Sumar también los denominadores.
Corrige	Invertir la primera fracción al dividir, en vez de la segunda.
Corrige	Redondear demasiado pronto y arrastrar error.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 3. Potencias, raíces y notación científica

✓

Qué tienes que dominar
Potencias: aplicar propiedades · Raíces: reconocer operaciones inversas · Notación científica: expresar magnitudes grandes y pequeñas · Orden de magnitud: interpretar el exponente

Ruta de dominio del tema 3



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Potencias	aplicar propiedades
Raíces	reconocer operaciones inversas
Notación científica	expresar magnitudes grandes y pequeñas
Orden de magnitud	interpretar el exponente

Explicación desde cero

Concepto 1

En a^n , a es la base y n indica cuántas veces se multiplica. Exponente cero da 1 si $a \neq 0$; exponente negativo indica inverso. Las propiedades solo permiten combinar potencias con la misma base o el mismo exponente en casos concretos.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Potencias: aplicar propiedades. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

La raíz cuadrada de x es el número no negativo cuyo cuadrado es x . $\sqrt{49}=7$. En números reales no existe $\sqrt{-9}$. Si no es exacta, se estima entre cuadrados perfectos o se usa calculadora.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Raíces: reconocer operaciones inversas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Notación científica tiene la forma $a \cdot 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$. Mover la coma a la izquierda da exponente positivo; moverla a la derecha, negativo. Es fundamental conservar unidades.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Notación científica: expresar magnitudes grandes y pequeñas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

En productos científicos se multiplican coeficientes y se suman exponentes; después se normaliza el coeficiente.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Orden de magnitud: interpretar el exponente. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m / a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$\sqrt{(a^2)} = |a|$$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Notación científica

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

 $0,0000452 = 4,52 \cdot 10^{-5}$ porque la coma se desplaza 5 lugares a la derecha.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Producto

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

 $(3 \cdot 10^4)(2 \cdot 10^{-7}) = 6 \cdot 10^{-3}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Sumar exponentes al sumar potencias: $10^2 + 10^3$ no es 10^5 .



Error 2

Escribir un coeficiente 45,2 en notación científica sin normalizar.



Error 3

Olvidar que $\sqrt{(-)}$ no es real en este nivel.

Cómo aparece en la prueba

Se usa con células, población, distancias astronómicas, consumo y unidades microscópicas. La calculadora ayuda, pero debes interpretar la pantalla.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Escribe 7.230.000 en notación científica.

2. Escribe $6,4 \cdot 10^{-4}$ en decimal.

3. Simplifica $2^3 \cdot 2^5 \div 2^4$.

4. Calcula $\sqrt{144} + \sqrt[3]{27}$.

5. Una bacteria mide $2,5 \cdot 10^{-6}$ m. ¿Cuánto miden $4 \cdot 10^3$ bacterias alineadas?

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Potencias» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Raíces» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Notación científica» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Orden de magnitud» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $a^m/a^n = a^{m-n}$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $(a^m)^n = a^{mn}$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\sqrt{a^2}=|a|$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Sumar exponentes al sumar potencias: 10^2+10^3 no es 10^5 .»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Escribir un coeficiente 45,2 en notación científica sin normalizar.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

11. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Olvidar que $\sqrt{-}$ no es real en este nivel.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

$$7,23 \cdot 10^6.$$

Práctica básica 2

$$0,00064.$$

Práctica básica 3

$$2^{(3+5-4)}=2^4=16.$$

Práctica básica 4

$$12+3=15.$$

Práctica básica 5

$$2,5 \cdot 4 \cdot 10^{(-6+3)}=10 \cdot 10^{-3}=10^{-2} \text{ m}=0,01 \text{ m}.$$

Práctica de dominio

1. aplicar propiedades
2. reconocer operaciones inversas
3. expresar magnitudes grandes y pequeñas
4. interpretar el exponente
5. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
6. $a^m / a^n = a^{m-n}$
7. $(a^m)^n = a^{mn}$
8. $\sqrt{(a^2)} = |a|$
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
11. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Potencias	aplicar propiedades
Raíces	reconocer operaciones inversas
Notación científica	expresar magnitudes grandes y pequeñas
Orden de magnitud	interpretar el exponente

Checklist

- ☐ Normalizo siempre la notación científica.
- ☐ Distingo producto de suma.
- ☐ Puedo estimar una raíz entre dos enteros.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Pregunta	Explica y aplica: $a^m / a^n = a^{m-n}$
Pregunta	Explica y aplica: $(a^m)^n = a^{mn}$
Pregunta	Explica y aplica: $\sqrt{(a^2)} = a $
Corrige	Sumar exponentes al sumar potencias: $10^2 + 10^3$ no es 10^5 .
Corrige	Escribir un coeficiente 45,2 en notación científica sin normalizar.
Corrige	Olvidar que $\sqrt{(-)}$ no es real en este nivel.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 4. Proporcionalidad, porcentajes e interés

 Qué tienes que dominar
Razón: comparar magnitudes · Proporción: decidir si es directa o inversa · Porcentaje: aplicar aumentos y descuentos · Interés simple: relacionar capital, tipo y tiempo

Ruta de dominio del tema 4



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Razón	comparar magnitudes
Proporción	decidir si es directa o inversa
Porcentaje	aplicar aumentos y descuentos
Interés simple	relacionar capital, tipo y tiempo

Explicación desde cero

Concepto 1

Dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar una por k la otra también se multiplica por k ; el cociente y/x es constante. Son inversamente proporcionales si su producto $x \cdot y$ es constante.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Razón: comparar magnitudes. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

La regla de tres es una herramienta, no un reflejo automático. Primero pregunta: si una magnitud aumenta, ¿la otra aumenta o disminuye? Después plantea la relación con unidades.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Proporción: decidir si es directa o inversa. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Un porcentaje es una fracción sobre 100. Para aumentar un $p\%$, multiplica por $1+p/100$; para descontar, por $1-p/100$. Dos cambios sucesivos no se suman: un $+20\%$ y un -20% dejan 0,96 del precio inicial.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Porcentaje: aplicar aumentos y descuentos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

En interés simple, los intereses no se incorporan al capital: $I=C \cdot r \cdot t$, con r en tanto por uno y t en años. El importe final es $C+I$.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Interés simple: relacionar capital, tipo y tiempo. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Directa: $y=kx$

Inversa: $xy=k$

Final con aumento: $\text{inicial} \cdot (1+p/100)$

$I=C \cdot r \cdot t$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Descuento e IVA

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Producto de 80 € con 15 % de descuento y después 21 % de IVA: $80 \cdot 0,85 = 68$; $68 \cdot 1,21 = 82,28$ €. El orden no altera el producto, pero no se calcula $21 - 15 = 6$ %.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Inversa

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

4 personas tardan 15 h; 6 personas, al mismo ritmo: $4 \cdot 15 = 6 \cdot t$; $t = 10$ h.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Aplicar regla de tres directa a una relación inversa.

! Error 2
Restar el porcentaje como número: $60 - 0,2$ en vez de $60 \cdot 0,8$.

! Error 3
Sumar porcentajes sucesivos.

Cómo aparece en la prueba

Muy frecuente: descuentos, energía, recetas, escalas y comparaciones de ofertas. Escribe siempre qué significa el resultado.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. El 35 % de 480.

2. Un precio de 250 € sube un 8 %. ¿Nuevo precio?

3. Tras un 25 % de descuento pagas 90 €. ¿Precio original?

4. 8 máquinas hacen un lote en 6 h. ¿Cuánto tardan 12?

5. Calcula el interés simple de 1.200 € al 3 % anual durante 9 meses.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Razón» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Proporción» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Porcentaje» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Interés simple» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Directa: $y=kx$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Inversa: $xy=k$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Final con aumento: $\text{inicial} \cdot (1+p/100)$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $I=C \cdot r \cdot t$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Aplicar regla de tres directa a una relación inversa.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Restar el porcentaje como número: $60-0,2$ en vez de $60 \cdot 0,8$.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

11. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Sumar porcentajes sucesivos.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

$$480 \cdot 0,35 = 168.$$

Práctica básica 2

$$250 \cdot 1,08 = 270 \text{ €}.$$

Práctica básica 3

$$\text{Original} \cdot 0,75 = 90; \text{original} = 120 \text{ €}.$$

Práctica básica 4

$$8 \cdot 6 = 12 \cdot t; t = 4 \text{ h}.$$

Práctica básica 5

$$t = 9/12 = 0,75; I = 1200 \cdot 0,03 \cdot 0,75 = 27 \text{ €}; \text{total } 1.227 \text{ €}.$$

Práctica de dominio

1. comparar magnitudes
2. decidir si es directa o inversa
3. aplicar aumentos y descuentos
4. relacionar capital, tipo y tiempo
5. Directa: $y=kx$
6. Inversa: $xy=k$
7. Final con aumento: $\text{inicial} \cdot (1+p/100)$
8. $I=C \cdot r \cdot t$
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Directa: $y=kx$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Directa: $y=kx$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
11. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Directa: $y=kx$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Razón	comparar magnitudes
Proporción	decidir si es directa o inversa
Porcentaje	aplicar aumentos y descuentos
Interés simple	relacionar capital, tipo y tiempo

Checklist

- ☐ Identifico directa/inversa antes de operar.
- ☐ Uso factores multiplicativos.
- ☐ Puedo recuperar el valor inicial.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Directa: $y=kx$
Pregunta	Explica y aplica: Inversa: $xy=k$
Pregunta	Explica y aplica: Final con aumento: $\text{inicial} \cdot (1+p/100)$
Pregunta	Explica y aplica: $I=C \cdot r \cdot t$
Corrige	Aplicar regla de tres directa a una relación inversa.
Corrige	Restar el porcentaje como número: $60-0,2$ en vez de $60 \cdot 0,8$.
Corrige	Sumar porcentajes sucesivos.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 5. Álgebra, ecuaciones y sistemas

✓

Qué tienes que dominar
Expresión algebraica: traducir lenguaje a símbolos · Ecuación: mantener la igualdad · Problema: definir incógnita y comprobar · Sistema: resolver dos condiciones simultáneas

Ruta de dominio del tema 5



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Expresión algebraica	traducir lenguaje a símbolos
Ecuación	mantener la igualdad
Problema	definir incógnita y comprobar
Sistema	resolver dos condiciones simultáneas

Explicación desde cero

Concepto 1

Una expresión algebraica combina números, letras y operaciones. Los términos semejantes tienen la misma parte literal: $3x - 5x = -2x$, pero $3x + 5x^2$ no se reduce.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Expresión algebraica: traducir lenguaje a símbolos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Resolver una ecuación consiste en obtener valores que hacen verdadera la igualdad. Haz la misma operación en ambos miembros, elimina paréntesis con distributiva y agrupa términos. Los denominadores pueden eliminarse multiplicando toda la ecuación por el mcm.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Ecuación: mantener la igualdad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

En problemas, define la incógnita con unidad, traduce frase a frase y comprueba en el contexto. Una edad negativa o 2,3 personas indica que el modelo o el cálculo están mal.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Problema: definir incógnita y comprobar. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Un sistema de dos ecuaciones lineales puede resolverse por sustitución, igualación o reducción. La solución es el punto que satisface ambas ecuaciones.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Sistema: resolver dos condiciones simultáneas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$a(b+c)=ab+ac$$

$$ax+b=c \Rightarrow x=(c-b)/a$$

Sistema: la solución debe cumplir las dos ecuaciones



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Ecuación

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

 $3(2x-1)+5=20$; $6x-3+5=20$; $6x+2=20$; $6x=18$; $x=3$. Comprobación: $3 \cdot 5 + 5 = 20$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Sistema

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

 $x+y=10$ y $2x+y=14$. Restamos la primera de la segunda: $x=4$; entonces $y=6$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Cambiar un término de lado sin entender que se hace la misma operación.



Error 2

No distribuir el signo menos: $-(x-3)=-x+3$.



Error 3

Dar x e y sin indicar qué representan.

Cómo aparece en la prueba

Los modelos recientes usan tarifas, ingresos, cantidades y repartos. La ecuación suele ser sencilla; lo difícil es traducir el texto.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Reduce $4x-3+2x+7$.

2. Resuelve $5x-8=27$.

3. Resuelve $2(x-3)=x+5$.

4. Dos entradas cuestan 23 €. La adulta cuesta 5 € más que la juvenil. Halla ambas.

5. Resuelve $x+y=17$; $x-y=5$.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Expresión algebraica» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Ecuación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Problema» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Sistema» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $a(b+c)=ab+ac$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $ax+b=c \Rightarrow x=(c-b)/a$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Sistema: la solución debe cumplir las dos ecuaciones

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Cambiar un término de lado sin entender que se hace la misma operación.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «No distribuir el signo menos: $-(x-3)=-x+3$.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Dar x e y sin indicar qué representan.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

$$6x+4.$$

Práctica básica 2

$$5x=35; x=7.$$

Práctica básica 3

$$2x-6=x+5; x=11.$$

Práctica básica 4

Juvenil x ; adulta $x+5$. $2x+5=23$; $x=9$ €. Adulta 14 €.

Práctica básica 5

Sumando: $2x=22$; $x=11$, $y=6$.

Práctica de dominio

1. traducir lenguaje a símbolos
2. mantener la igualdad
3. definir incógnita y comprobar
4. resolver dos condiciones simultáneas
5. $a(b+c)=ab+ac$
6. $ax+b=c \Rightarrow x=(c-b)/a$
7. Sistema: la solución debe cumplir las dos ecuaciones
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a(b+c)=ab+ac$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a(b+c)=ab+ac$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $a(b+c)=ab+ac$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Expresión algebraica	traducir lenguaje a símbolos
Ecuación	mantener la igualdad
Problema	definir incógnita y comprobar
Sistema	resolver dos condiciones simultáneas

Checklist

- ☐ Reduzco y uso distributiva.
- ☐ Compruebo soluciones.
- ☐ Planteo sistemas desde dos condiciones.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $a(b+c)=ab+ac$
Pregunta	Explica y aplica: $ax+b=c \Rightarrow x=(c-b)/a$
Pregunta	Explica y aplica: Sistema: la solución debe cumplir las dos ecuaciones
Corrige	Cambiar un término de lado sin entender que se hace la misma operación.
Corrige	No distribuir el signo menos: $-(x-3)=-x+3$.
Corrige	Dar x e y sin indicar qué representan.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 6. Funciones, tablas y gráficas

✓

Qué tienes que dominar

Variable: distinguir independiente y dependiente · Función: relacionar entradas y salidas · Gráfica: elegir escala y rotular ejes · Tendencia: describir crecimiento, descenso y constancia

Ruta de dominio del tema 6



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Variable	distinguir independiente y dependiente
Función	relacionar entradas y salidas
Gráfica	elegir escala y rotular ejes
Tendencia	describir crecimiento, descenso y constancia

Explicación desde cero

Concepto 1

Una función asigna a cada valor de x un único valor de y . x suele ser la variable independiente y se coloca en el eje horizontal; y depende de x y va en el vertical.

- ❓ Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Variable: distinguir independiente y dependiente. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Una tabla permite representar puntos (x,y) . La escala debe aprovechar el espacio, ser regular y llevar unidades. No unas puntos si la situación es discreta, por ejemplo número de personas.

- ❓ Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Función: relacionar entradas y salidas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

La función lineal $y=mx+n$ tiene pendiente m y ordenada en el origen n . m indica cuánto cambia y cuando x aumenta una unidad. Si $m>0$ crece; si $m<0$ decrece.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Gráfica: elegir escala y rotular ejes. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

En una gráfica real busca máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, cruces y cambios. Describe con magnitudes: 'al aumentar la intensidad, disminuye la duración', no solo 'baja'.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Tendencia: describir crecimiento, descenso y constancia. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Pendiente $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$

Recta: $y=mx+n$

Eje x : independiente; eje y : dependiente



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Tarifa

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1 Resolución

Una compañía cobra 6 € fijos y 0,12 €/min: $C(m)=6+0,12m$. Para 50 min: 12 €. La pendiente es el coste por minuto.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Interpretación

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2 Resolución

Si una población pasa de 200 a 500 en 6 semanas, la variación media es $(500-200)/6=50$ individuos/semana.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1
Intercambiar los ejes.



Error 2
Usar escalas irregulares sin indicarlo.



Error 3
Confundir pendiente con valor inicial.

Cómo aparece en la prueba

Las pautas oficiales penalizan no poner escala adecuada, unidades o la variable independiente en abscisas. También piden describir la relación.



Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Para $y=3x-2$, calcula y cuando $x=0,2,5$.

2. Halla la pendiente entre $(2,7)$ y $(6,15)$.

3. Una tarifa A: $10+0,05x$; B: $4+0,09x$. ¿Cuándo cuestan igual?

4. Describe una gráfica que sube de 0 a 10 min, se mantiene de 10 a 15 y baja después.

5. Una batería tiene 100 % y pierde 8 puntos por hora. Escribe la función y calcula cuándo llega al 20 %.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Variable» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Función» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Gráfica» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Tendencia» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Pendiente

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Recta: $y = mx + n$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Eje x: independiente; eje y: dependiente

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Intercambiar los ejes.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Usar escalas irregulares sin indicarlo.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir pendiente con valor inicial.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

-2, 4 y 13.

Práctica básica 2

$(15-7)/(6-2)=2$.

Práctica básica 3

$10+0,05x=4+0,09x$; $6=0,04x$; $x=150$ unidades.

Práctica básica 4

Crecimiento en 0-10, constancia en 10-15 y decrecimiento después de 15.

Práctica básica 5

$B(t)=100-8t$; $20=100-8t$; $t=10$ h.

Práctica de dominio

1. distinguir independiente y dependiente
2. relacionar entradas y salidas
3. elegir escala y rotular ejes
4. describir crecimiento, descenso y constancia
5. Pendiente $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$
6. Recta: $y=mx+n$
7. Eje x: independiente; eje y: dependiente
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Pendiente $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Pendiente $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Pendiente $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Variable	distinguir independiente y dependiente
Función	relacionar entradas y salidas
Gráfica	elegir escala y rotular ejes
Tendencia	describir crecimiento, descenso y constancia

Checklist

- ☐ Rotulo ejes y unidades.
- ☐ Calculo e interpreto pendiente.
- ☐ Leo intervalos y no solo puntos.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Pendiente $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$
Pregunta	Explica y aplica: Recta: $y = mx + n$
Pregunta	Explica y aplica: Eje x: independiente; eje y: dependiente
Corrige	Intercambiar los ejes.
Corrige	Usar escalas irregulares sin indicarlo.
Corrige	Confundir pendiente con valor inicial.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 7. Geometría, Pitágoras, escala y trigonometría

✓

Qué tienes que dominar

Perímetro y área: elegir fórmula según figura · Pitágoras: hallar lados en triángulos rectángulos · Escala: pasar de plano a realidad · Trigonometría: usar seno, coseno y tangente

Ruta de dominio del tema 7



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Perímetro y área	elegir fórmula según figura
Pitágoras	hallar lados en triángulos rectángulos
Escala	pasar de plano a realidad
Trigonometría	usar seno, coseno y tangente

Explicación desde cero

Concepto 1

Perímetro es longitud del borde; área es superficie. No pueden expresarse en la misma unidad: cm frente a cm^2 . Descompón figuras compuestas en rectángulos, triángulos y círculos.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Perímetro y área: elegir fórmula según figura. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

En un triángulo rectángulo, la hipotenusa está frente al ángulo recto y es el lado mayor. Pitágoras relaciona los tres lados. Si buscas un cateto, resta cuadrados antes de hacer la raíz.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Pitágoras: hallar lados en triángulos rectángulos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Escala 1:n significa que 1 unidad en el plano representa n unidades reales. Mantén las unidades iguales antes de usar la razón.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Escala: pasar de plano a realidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Respecto a un ángulo α : seno=opuesto/hipotenusa; coseno=adyacente/hipotenusa; tangente=opuesto/adyacente. Dibuja y etiqueta antes de pulsar la calculadora, que debe estar en grados.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Trigonometría: usar seno, coseno y tangente. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Rectángulo: $A=bh$

Triángulo: $A=bh/2$

Círculo: $A=\pi r^2$; $L=2\pi r$

$a^2+b^2=c^2$

$\sin=\text{op}/\text{hip}$; $\cos=\text{ady}/\text{hip}$; $\tan=\text{op}/\text{ady}$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Pitágoras

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

- 1** Resolución
Catetos 9 m y 12 m: $c=\sqrt{(81+144)}=\sqrt{225}=15$ m.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Escala

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

- 2** Resolución
En 1:25.000, 6 cm representan $150.000\text{ cm}=1.500\text{ m}=1,5\text{ km}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 3. Coseno

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

- 3** Resolución
Rampa de 12 m a 40° con el suelo: proyección horizontal $d=12\cdot\cos 40^\circ\approx 9,19$ m.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Usar diámetro como radio.

! Error 2
Sumar lados cuando piden área.

! Error 3
Aplicar Pitágoras en un triángulo no rectángulo.

! Error 4
Calculadora en radianes.

Cómo aparece en la prueba

En 2026 se pidió volumen cilíndrico, coseno, semejanza y Pitágoras dentro de problemas técnicos y ambientales.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Área y perímetro de un rectángulo 8×5 m.

2. Área de un círculo de radio 3 m.

3. Hipotenusa con catetos 5 y 12.

4. En escala 1:50.000, ¿qué distancia real son 3,4 cm?

5. Una escalera de 5 m forma 65° con el suelo. ¿Altura alcanzada?

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Perímetro y área» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Pitágoras» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Escala» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Trigonometría» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Rectángulo: $A=bh$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Triángulo: $A=bh/2$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Círculo: $A=\pi r^2$; $L=2\pi r$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $a^2+b^2=c^2$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

9. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\sin = \text{op}/\text{hip}$; $\cos = \text{ady}/\text{hip}$; $\tan = \text{op}/\text{ady}$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Usar diámetro como radio.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

11. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Sumar lados cuando piden área.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

12. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Aplicar Pitágoras en un triángulo no rectángulo.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

13. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Calculadora en radianes.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

$A=40 \text{ m}^2$; $P=26 \text{ m}$.

Práctica básica 2

$9\pi \approx 28,27 \text{ m}^2$.

Práctica básica 3

13.

Práctica básica 4

$170.000 \text{ cm}=1,7 \text{ km}$.

Práctica básica 5

$h=5 \cdot \sin 65^\circ \approx 4,53 \text{ m}$.

Práctica de dominio

1. elegir fórmula según figura
2. hallar lados en triángulos rectángulos
3. pasar de plano a realidad
4. usar seno, coseno y tangente
5. Rectángulo: $A=bh$
6. Triángulo: $A=bh/2$
7. Círculo: $A=\pi r^2$; $L=2\pi r$
8. $a^2+b^2=c^2$
9. $\sin=\text{op}/\text{hip}$; $\cos=\text{ady}/\text{hip}$; $\tan=\text{op}/\text{ady}$
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Rectángulo: $A=bh$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
11. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Rectángulo: $A=bh$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
12. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Rectángulo: $A=bh$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
13. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Rectángulo: $A=bh$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Perímetro y área	elegir fórmula según figura
Pitágoras	hallar lados en triángulos rectángulos
Escala	pasar de plano a realidad
Trigonometría	usar seno, coseno y tangente

Checklist

- ☐ Distingo perímetro, área y volumen.
- ☐ Identifico hipotenusa.
- ☐ Uso unidades coherentes y grados.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Rectángulo: $A=bh$
Pregunta	Explica y aplica: Triángulo: $A=bh/2$
Pregunta	Explica y aplica: Círculo: $A=\pi r^2$; $L=2\pi r$
Pregunta	Explica y aplica: $a^2+b^2=c^2$
Pregunta	Explica y aplica: $\sin=op/hip$; $\cos=ady/hip$; $\tan=op/ady$
Corrige	Usar diámetro como radio.
Corrige	Sumar lados cuando piden área.
Corrige	Aplicar Pitágoras en un triángulo no rectángulo.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 8. Geometría espacial y medida

✓

Qué tienes que dominar

Volumen: interpretar capacidad · Prismas y cilindros: calcular y despejar · Conversión: mover entre L, mL, cm³ y m³ · Semejanza: usar proporciones de longitudes

Ruta de dominio del tema 8



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Volumen	interpretar capacidad
Prismas y cilindros	calcular y despejar
Conversión	mover entre L, mL, cm ³ y m ³
Semejanza	usar proporciones de longitudes

Explicación desde cero

Concepto 1

Volumen mide espacio ocupado y se expresa en unidades cúbicas. Un litro equivale a 1 dm^3 y 1 mL a 1 cm^3 . Como las unidades están al cubo, 1 m^3 son 1.000 L, no 100.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Volumen: interpretar capacidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Prismas y cilindros se calculan como área de base por altura. Si conoces el volumen, despeja la dimensión que falta. En objetos reales deja margen: un depósito no suele llenarse hasta el borde.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Prismas y cilindros: calcular y despejar. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

La semejanza conserva ángulos y produce lados proporcionales. Las áreas cambian con el cuadrado del factor de escala y los volúmenes con el cubo.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Conversión: mover entre L, mL, cm^3 y m^3 . Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Siempre escribe el resultado con unidades cúbicas y comprueba si la magnitud es razonable.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Semejanza: usar proporciones de longitudes. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Prisma: $V = A_{\text{base}} \cdot h$

Cilindro: $V = \pi r^2 h$

$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1.000 \text{ cm}^3$

Factor k: áreas k^2 ; volúmenes k^3



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Cilindro

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

 $120\text{ L}=120.000\text{ cm}^3$. Con diámetro 70 cm, $r=35$. $h=120.000/(\pi \cdot 35^2) \approx 31,2\text{ cm}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Capacidad

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Caja $40 \times 30 \times 25\text{ cm}$: $V=30.000\text{ cm}^3=30\text{ L}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Convertir 120 L en 120 cm³.



Error 2

Olvidar elevar el radio al cuadrado.



Error 3

Dar cm² en un volumen.

Cómo aparece en la prueba

Se integra con tecnología, química y medio ambiente: reactores, depósitos, movimientos de tierra y consumo de agua.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Volumen de un prisma $6 \times 4 \times 2,5$ m.

2. Cilindro $r=2$ m, $h=5$ m.

3. Convierte $0,75 \text{ m}^3$ a litros.

4. Un cubo duplica su arista. ¿Por cuánto cambia el volumen?

5. Depósito cilíndrico de 500 L y radio 0,4 m: calcula altura.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Volumen» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Prismas y cilindros» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Conversión» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Semejanza» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Prisma: $V=A_{\text{base}} \cdot h$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Cilindro: $V=\pi r^2 h$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $1 \text{ L}=1 \text{ dm}^3=1.000 \text{ cm}^3$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Factor k: áreas k^2 ; volúmenes k^3

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Convertir 120 L en 120 cm^3 .»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Olvidar elevar el radio al cuadrado.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

11. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Dar cm^2 en un volumen.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

60 m³.

Práctica básica 2

$20\pi \approx 62,83$ m³.

Práctica básica 3

750 L.

Práctica básica 4

Por $2^3=8$.

Práctica básica 5

500 L=0,5 m³; $h=0,5/(\pi \cdot 0,4^2) \approx 0,995$ m.

Práctica de dominio

1. interpretar capacidad
2. calcular y despejar
3. mover entre L, mL, cm³ y m³
4. usar proporciones de longitudes
5. Prisma: $V=A_{\text{base}} \cdot h$
6. Cilindro: $V=\pi r^2 h$
7. 1 L=1 dm³=1.000 cm³
8. Factor k: áreas k²; volúmenes k³
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Prisma: $V=A_{\text{base}} \cdot h$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Prisma: $V=A_{\text{base}} \cdot h$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
11. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Prisma: $V=A_{\text{base}} \cdot h$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Volumen	interpretar capacidad
Prismas y cilindros	calcular y despejar
Conversión	mover entre L, mL, cm^3 y m^3
Semejanza	usar proporciones de longitudes

Checklist

- ☐ Convierto antes de sustituir.
- ☐ Uso unidades cúbicas.
- ☐ Sé despejar una dimensión.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Prisma: $V=A_{\text{base}} \cdot h$
Pregunta	Explica y aplica: Cilindro: $V=\pi r^2 h$
Pregunta	Explica y aplica: $1 \text{ L}=1 \text{ dm}^3=1.000 \text{ cm}^3$
Pregunta	Explica y aplica: Factor k: áreas k^2 ; volúmenes k^3
Corrige	Convertir 120 L en 120 cm^3 .
Corrige	Olvidar elevar el radio al cuadrado.
Corrige	Dar cm^2 en un volumen.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 9. Estadística y probabilidad

✓

Qué tienes que dominar

Datos: distinguir población, muestra y variable · Centralización: calcular media, mediana y moda · Gráficos: elegir e interpretar · Probabilidad: usar complementario e independencia

Ruta de dominio del tema 9



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Datos	distinguir población, muestra y variable
Centralización	calcular media, mediana y moda
Gráficos	elegir e interpretar
Probabilidad	usar complementario e independencia

Explicación desde cero

Concepto 1

La población es el conjunto que se quiere estudiar; la muestra, la parte observada. Una variable puede ser cualitativa o cuantitativa, y esta última discreta o continua.

- ❓ Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Datos: distinguir población, muestra y variable. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

La media suma y divide por el número de datos; la mediana ocupa el centro tras ordenar; la moda es el valor más frecuente. La media es sensible a valores extremos, la mediana mucho menos.

- ❓ Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Centralización: calcular media, mediana y moda. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Barras comparan categorías; histograma agrupa intervalos continuos; sectores muestran composición; líneas, evolución temporal. Lee título, fuente, ejes, unidades y escala antes de concluir.

- ?** Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Gráficos: elegir e interpretar. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

La probabilidad va de 0 a 1. El complementario vale $1 - P(A)$. Si sucesos independientes deben ocurrir a la vez, se multiplican sus probabilidades. No multipliques si no hay independencia.

- ?** Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Probabilidad: usar complementario e independencia. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$\text{Media} = \Sigma x/n$$

$$P(\text{no } A) = 1 - P(A)$$

$$\text{Independientes: } P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$$

- !** Uso inteligente
Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Mediana

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Datos 2,3,3,7,15: media=6; mediana=3; moda=3. El 15 arrastra la media.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Complementario

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Defecto 30 %: sin defecto 70 %. Tres piezas independientes sin defecto $0,7 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 0,504 = 50,4$ %.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Calcular mediana sin ordenar.

! Error 2
Confundir 0,2 con 0,2 %.

! Error 3
Sumar probabilidades cuando deben ocurrir a la vez.

! Error 4
Leer un gráfico sin comprobar si el eje empieza en cero.

Cómo aparece en la prueba

Es uno de los bloques más repetidos: calcular medidas, justificar afirmaciones y representar una tabla. Las opciones erróneas pueden restar puntos.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Media, mediana y moda de 4,5,5,6,10.

2. En una bolsa hay 3 rojas y 7 azules. $P(\text{roja})$.

3. $P(\text{lluvia})=0,25$. $P(\text{no lluvia})$.

4. Dos componentes independientes fallan con 0,1 y 0,2. $P(\text{ninguno falla})$.

5. Una encuesta puntúa 2,4,4,5,5,5,8. Decide qué medida representa mejor el centro y justifica.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Datos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Centralización» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Gráficos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Probabilidad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\text{Media} = \Sigma x/n$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Independientes: $P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Calcular mediana sin ordenar.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir 0,2 con 0,2 %.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Sumar probabilidades cuando deben ocurrir a la vez.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

11. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Leer un gráfico sin comprobar si el eje empieza en cero.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Media 6; mediana 5; moda 5.

Práctica básica 2

$3/10=0,3=30\%$.

Práctica básica 3

$0,75=75\%$.

Práctica básica 4

$0,9 \cdot 0,8=0,72=72\%$.

Práctica básica 5

Mediana y moda son 5; la media es $33/7 \approx 4,71$. El 8 eleva algo la media, por lo que 5 representa bien la puntuación típica.

Práctica de dominio

1. distinguir población, muestra y variable
2. calcular media, mediana y moda
3. elegir e interpretar
4. usar complementario e independencia
5. $\text{Media} = \Sigma x/n$
6. $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$
7. Independientes: $P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\text{Media} = \Sigma x/n$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\text{Media} = \Sigma x/n$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\text{Media} = \Sigma x/n$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
11. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\text{Media} = \Sigma x/n$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Datos	distinguir población, muestra y variable
Centralización	calcular media, mediana y moda
Gráficos	elegir e interpretar
Probabilidad	usar complementario e independencia

Checklist

- ☐ Ordeno antes de hallar mediana.
- ☐ Interpreto escalas y unidades.
- ☐ Uso complementario e independencia.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $\text{Media} = \sum x/n$
Pregunta	Explica y aplica: $P(\text{no } A) = 1 - P(A)$
Pregunta	Explica y aplica: Independientes: $P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$
Corrige	Calcular mediana sin ordenar.
Corrige	Confundir 0,2 con 0,2 %.
Corrige	Sumar probabilidades cuando deben ocurrir a la vez.
Corrige	Leer un gráfico sin comprobar si el eje empieza en cero.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Simulacro completo 1



Condiciones

Trabaja sin apuntes. Esta materia forma parte del ámbito científico-tecnológico (3 horas). Reparte el tiempo, muestra el procedimiento y revisa al final.

1. T2.1 Simplifica $84/126$.

2. T5.5 Resuelve $x+y=17$; $x-y=5$.

3. T1.4 Una cuenta está a -35 € y entra un ingreso de 82 €. Después se cargan 19 €. ¿Saldo final?

4. T6.1 Para $y=3x-2$, calcula y cuando $x=0,2,5$.

5. T7.5 Una escalera de 5 m forma 65° con el suelo. ¿Altura alcanzada?

6. T5.1 Reduce $4x-3+2x+7$.

7. T4.3 Tras un 25 % de descuento pagas 90 €. ¿Precio original?

8. T2.3 Calcula $7/10 \div 14/15$.

9. T9.2 En una bolsa hay 3 rojas y 7 azules. $P(\text{roja})$.

10. T9.3 $P(\text{lluvia})=0,25$. $P(\text{no lluvia})$.

11. T5.2 Resuelve $5x-8=27$.

12. T7.4 En escala 1:50.000, ¿qué distancia real son 3,4 cm?

13. T6.4 Describe una gráfica que sube de 0 a 10 min, se mantiene de 10 a 15 y baja después.

14. T4.4 8 máquinas hacen un lote en 6 h. ¿Cuánto tardan 12?

15. T7.3 Hipotenusa con catetos 5 y 12.

16. T1.2 Calcula $7 - 2 \cdot [5 - (-3)]$.

17. T5.4 Dos entradas cuestan 23 €. La adulta cuesta 5 € más que la juvenil. Halla ambas.

18. T9.4 Dos componentes independientes fallan con 0,1 y 0,2. P(ninguno falla).

19. T7.1 Área y perímetro de un rectángulo 8×5 m.

20. T9.1 Media, mediana y moda de 4,5,5,6,10.

21. T2.4 ¿Qué es mayor: 0,58 o $\frac{7}{12}$?

22. T3.5 Una bacteria mide $2,5 \cdot 10^{-6}$ m. ¿Cuánto miden $4 \cdot 10^3$ bacterias alineadas?

23. T6.3 Una tarifa A: $10 + 0,05x$; B: $4 + 0,09x$. ¿Cuándo cuestan igual?

24. T2.2 Calcula $\frac{2}{3} + \frac{5}{12}$.

25. T3.3 Simplifica $2^3 \cdot 2^5 \div 2^4$.

Solucionario del simulacro 1

1. $\text{MCD}(84,126)=42$; queda $\frac{2}{3}$.
2. Sumando: $2x=22$; $x=11$, $y=6$.
3. $-35+82-19=28$ €. El saldo queda positivo.
4. -2 , 4 y 13 .
5. $h=5 \cdot \sin 65^\circ \approx 4,53$ m.
6. $6x+4$.
7. $\text{Original} \cdot 0,75=90$; $\text{original}=120$ €.
8. $\frac{7}{10} \cdot \frac{15}{14} = \frac{3}{4}$.
9. $\frac{3}{10}=0,3=30$ %.
10. $0,75=75$ %.
11. $5x=35$; $x=7$.
12. $170.000 \text{ cm}=1,7 \text{ km}$.
13. Crecimiento en 0-10, constancia en 10-15 y decrecimiento después de 15.
14. $8 \cdot 6=12 \cdot t$; $t=4 \text{ h}$.
15. 13 .
16. $[5-(-3)]=8$; $2 \cdot 8=16$; $7-16=-9$.
17. Juvenil x ; adulta $x+5$. $2x+5=23$; $x=9$ €. Adulta 14 €.
18. $0,9 \cdot 0,8=0,72=72$ %.
19. $A=40 \text{ m}^2$; $P=26 \text{ m}$.
20. Media 6 ; mediana 5 ; moda 5 .
21. $\frac{7}{12} \approx 0,5833$, por tanto es mayor que $0,58$.
22. $2,5 \cdot 4 \cdot 10^{(-6+3)}=10 \cdot 10^{-3}=10^{-2} \text{ m}=0,01 \text{ m}$.
23. $10+0,05x=4+0,09x$; $6=0,04x$; $x=150$ unidades.
24. $\frac{8}{12}+\frac{5}{12}=\frac{13}{12}=1 \frac{1}{12}$.
25. $2^{(3+5-4)}=2^4=16$.

Simulacro completo 2



Condiciones

Trabaja sin apuntes. Esta materia forma parte del ámbito científico-tecnológico (3 horas). Reparte el tiempo, muestra el procedimiento y revisa al final.

1. T6.1 Para $y=3x-2$, calcula y cuando $x=0,2,5$.

2. T8.3 Convierte $0,75 \text{ m}^3$ a litros.

3. T7.5 Una escalera de 5 m forma 65° con el suelo. ¿Altura alcanzada?

4. T4.2 Un precio de 250 € sube un 8 %. ¿Nuevo precio?

5. T8.5 Depósito cilíndrico de 500 L y radio 0,4 m: calcula altura.

6. T1.3 Ordena de menor a mayor: $-0,4$; $-2/5$; $0,39$; $1/3$.

7. T7.1 Área y perímetro de un rectángulo 8×5 m.

8. T2.5 Dos luces parpadean cada 18 s y 24 s. Si coinciden ahora, ¿cuándo coincidirán?

9. T4.4 8 máquinas hacen un lote en 6 h. ¿Cuánto tardan 12?

10. T5.1 Reduce $4x-3+2x+7$.

11. T7.3 Hipotenusa con catetos 5 y 12.

12. T4.1 El 35 % de 480.

13. T1.5 Evalúa $4 - (-2)^3 + 18 \div (-3)$.

14. T5.4 Dos entradas cuestan 23 €. La adulta cuesta 5 € más que la juvenil. Halla ambas.

15. T8.1 Volumen de un prisma $6 \times 4 \times 2,5$ m.

16. T3.1 Escribe 7.230.000 en notación científica.

17. T2.4 ¿Qué es mayor: 0,58 o $\frac{7}{12}$?

18. T9.3 $P(\text{lluvia})=0,25$. $P(\text{no lluvia})$.

19. T2.3 Calcula $\frac{7}{10} \div \frac{14}{15}$.

20. T6.4 Describe una gráfica que sube de 0 a 10 min, se mantiene de 10 a 15 y baja después.

21. T7.2 Área de un círculo de radio 3 m.

22. T9.2 En una bolsa hay 3 rojas y 7 azules. $P(\text{roja})$.

23. T5.3 Resuelve $2(x-3)=x+5$.

24. T3.4 Calcula $\sqrt{144}+\sqrt[3]{27}$.

25. T1.1 Clasifica 0, -8 , $\frac{3}{5}$, $\sqrt{9}$ y $\sqrt{7}$ en los conjuntos más pequeños posibles.

Solucionario del simulacro 2

1. -2 , 4 y 13 .
2. 750 L.
3. $h=5 \cdot \sin 65^\circ \approx 4,53$ m.
4. $250 \cdot 1,08 = 270$ €.
5. $500 \text{ L} = 0,5 \text{ m}^3$; $h = 0,5 / (\pi \cdot 0,4^2) \approx 0,995$ m.
6. $-2/5 = -0,4$, por tanto son iguales; luego $1/3 \approx 0,333$ y $0,39$: $-0,4 = -2/5 < 1/3 < 0,39$.
7. $A = 40 \text{ m}^2$; $P = 26$ m.
8. $\text{mcm}(18,24) = 72$ s.
9. $8 \cdot 6 = 12 \cdot t$; $t = 4$ h.
10. $6x + 4$.
11. 13 .
12. $480 \cdot 0,35 = 168$.
13. $(-2)^3 = -8$; $4 - (-8) - 6 = 6$.
14. Juvenil x ; adulta $x + 5$. $2x + 5 = 23$; $x = 9$ €. Adulta 14 €.
15. 60 m^3 .
16. $7,23 \cdot 10^6$.
17. $7/12 \approx 0,5833$, por tanto es mayor que $0,58$.
18. $0,75 = 75 \%$.
19. $7/10 \cdot 15/14 = 3/4$.
20. Crecimiento en $0-10$, constancia en $10-15$ y decrecimiento después de 15 .
21. $9\pi \approx 28,27 \text{ m}^2$.
22. $3/10 = 0,3 = 30 \%$.
23. $2x - 6 = x + 5$; $x = 11$.
24. $12 + 3 = 15$.
25. 0 es entero; -8 entero; $3/5$ racional; $\sqrt{9} = 3$ natural; $\sqrt{7}$ irracional.

Lo imprescindible para aprobar

- Conjuntos numéricos: distinguir naturales, enteros, racionales e irracionales
- Signos: operar sin perder negativos
- Jerarquía: resolver en el orden correcto
- Estimación: detectar resultados absurdos
- Fracción: entender parte, cociente y razón
- Equivalencia: simplificar y comparar
- Operaciones: usar denominadores correctamente
- Decimal: pasar entre fracción, decimal y porcentaje
- Potencias: aplicar propiedades
- Raíces: reconocer operaciones inversas
- Notación científica: expresar magnitudes grandes y pequeñas
- Orden de magnitud: interpretar el exponente
- Razón: comparar magnitudes
- Proporción: decidir si es directa o inversa
- Porcentaje: aplicar aumentos y descuentos
- Interés simple: relacionar capital, tipo y tiempo
- Expresión algebraica: traducir lenguaje a símbolos
- Ecuación: mantener la igualdad
- Problema: definir incógnita y comprobar
- Sistema: resolver dos condiciones simultáneas
- Variable: distinguir independiente y dependiente
- Función: relacionar entradas y salidas
- Gráfica: elegir escala y rotular ejes
- Tendencia: describir crecimiento, descenso y constancia

Errores que te pueden hacer perder puntos

- Hacer primero una suma porque aparece antes a la izquierda, ignorando la jerarquía.
- Confundir -3^2 con $(-3)^2$: el primero es -9 y el segundo 9 .
- Creer que un número con mayor valor absoluto siempre es mayor: $-10 < -2$.
- Sumar también los denominadores.
- Invertir la primera fracción al dividir, en vez de la segunda.
- Redondear demasiado pronto y arrastrar error.
- Sumar exponentes al sumar potencias: $10^2 + 10^3$ no es 10^5 .
- Escribir un coeficiente $45,2$ en notación científica sin normalizar.

- Olvidar que $\sqrt{(-)}$ no es real en este nivel.
- Aplicar regla de tres directa a una relación inversa.
- Restar el porcentaje como número: $60-0,2$ en vez de $60\cdot0,8$.
- Sumar porcentajes sucesivos.
- Cambiar un término de lado sin entender que se hace la misma operación.
- No distribuir el signo menos: $-(x-3)=-x+3$.
- Dar x e y sin indicar qué representan.
- Intercambiar los ejes.

Repaso de la última semana

Días 7-5: rehace los ejercicios fallados. Días 4-3: realiza un simulacro cronometrado. Día 2: repasa únicamente la hoja de errores y las reglas clave. Día 1: práctica ligera, material preparado y descanso.

Repaso de la última noche

No abras temas nuevos. Revisa fórmulas, conectores, fechas o reglas esenciales; prepara DNI, bolígrafos y calculadora básica cuando corresponda; y duerme suficiente.

Checklist final

- ☐ He completado los dos simulacros.
- ☐ Puedo explicar los temas sin leer.
- ☐ Muestro operaciones o justificación.
- ☐ Reviso unidades, signos, ortografía y enunciado.
- ☐ Sé dejar una pregunta y volver después.

Mi hoja de rescate

Anota únicamente los cinco fallos que todavía repites y la corrección exacta. Esta hoja será tu repaso final; no vuelvas a leer el libro entero la víspera.
